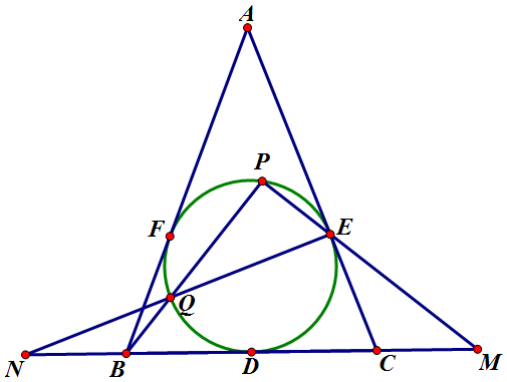
2008 年中国西部数学奥林匹克
第一天

1. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 \neq 0, 1, a_1 = 1 - a_0$，$a_{n+1} = 1 - a_n(1 - a_n), n \geq 1$. 求证：对任意正整数 n，

$$a_0 a_1 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) = 1.$$

2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，内切圆 ω 分别与边 BC, CA, AB 切于点 D, E, F，P 为弧 EF（不含点 D）上一点. 设线段 BP 交 ω 于另一点 Q，直线 EP, EQ 分别交直线 BC 于点 M, N. 求证：(1) P, F, B, M 四点共圆；(2) $\dfrac{EM}{EN} = \dfrac{BD}{BP}$.



3. 设整数 $m \geq 2$，$a_1, a_2, \cdots, a_m$ 是正整数. 求证：存在无穷多个正整数 n，使得 $a_1 \cdot 1^n + a_2 \cdot 2^n + \cdots + a_m \cdot m^n$ 都是合数.

4. 设整数 $m \geq 2$，a 是正实数，b 是非零实数. 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = b, x_{n+1} = a x_n^m + b, n \geq 1$. 求证：

(1) 当 $b < 0$ 且 m 为偶数时，数列 $\{x_n\}$ 有界的充要条件是 $ab^{m-1} \geq -2$；

(2) 当 $b < 0$ 且 m 为奇数，或 $b > 0$ 时，数列 $\{x_n\}$ 有界的充要条件是 $ab^{m-1} \leq \dfrac{(m-1)^{m-1}}{m^m}$.

2008 年中国西部数学奥林匹克
第二天

5. 在一直线上相邻两点的距离都等于 1 的四个点上各有一只青蛙，允许任意一只青蛙以其余三只青蛙中的某一只为中心跳到其对称点上. 求证：无论跳动多少次后，四只青蛙所在的点中相邻两点之间的距离不能都等于 2008.

6. 设 $x, y, z \in (0, 1)$，且满足 $\sqrt{\dfrac{1-x}{yz}} + \sqrt{\dfrac{1-y}{zx}} + \sqrt{\dfrac{1-z}{xy}} = 2$. 求 xyz 的最大值.

7. 给定正整数 n. 求最大的正整数 k，使得存在三个由非负整数组成的 k 元集 $A = \{x_1, x_2, \cdots, x_k\}, B = \{y_1, y_2, \cdots, y_k\}, C = \{z_1, z_2, \cdots, z_k\}$，满足对任意 $1 \leq j \leq k$，都有 $x_j + y_j + z_j = n$.

8. 设 P 为正 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 内的任意一点. 对 $1 \leq i \leq n$，直线 A_iP 交正 n 边形 $A_1A_2\cdots A_n$ 的边界于另一点 B_i. 求证：$\sum\limits_{i=1}^{n} PA_i \geq \sum\limits_{i=1}^{n} PB_i$.